

Corrigé de Banque PT 2026 – Épreuve B

Premier exercice

Notons, une fois pour toutes, $E = \mathbb{R}_3[X]$.

Partie A

1. Soit $P \in E$ qu'on décompose dans la base canonique en $P = aX^3 + bX^2 + cX + d$, où $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$. On a l'équivalence

$$P \in H \iff 6P(0) = P^{(3)}(0) \iff 6d = 6a \iff d = a,$$

donc

$$H = \{aX^3 + bX^2 + cX + a ; (a, b, c) \in \mathbb{R}^3\} = \{a(X^3 + 1) + bX^2 + cX ; (a, b, c) \in \mathbb{R}^3\} = \text{Vect}(X^3 + 1, X^2, X).$$

Ça prouve que H est un sous-espace vectoriel de E . De plus, la famille génératrice $(X^3 + 1, X^2, X)$ est libre (famille de polynômes non nuls de degrés distincts), c'est donc une base de H , et par conséquent $\dim(H) = 3$.

2.  La formulation de cette question est légèrement ambiguë.

Rappelons que pour envisager une application linéaire, il faut se donner **d'avance** un espace vectoriel au départ (la source) et un espace vectoriel à l'arrivée (le but). Du choix du but découlent certaines propriétés de l'application envisagée, par exemple son caractère surjectif ou sa matrice dans un couple de bases.

Les deux applications suivantes

$$h_1 = \begin{pmatrix} H & \longrightarrow & \mathbb{R}_3[X] \\ P & \longmapsto & P'(0) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad h_2 = \begin{pmatrix} H & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ P & \longmapsto & P'(0) \end{pmatrix}$$

sont toutes les deux bien définies et linéaires. La première prend ses valeurs, très précisément, dans $\mathbb{R}_3[X]$, et la seconde, tout aussi précisément, dans $\mathbb{R}$. La seconde est une forme linéaire sur H , et elle est surjective, tandis que la première n'est rien de tout ça.

Ici, l'énoncé veut savoir quelle est *l'image de h* . C'est, au choix, $\text{Im}(h_1) = \mathbb{R}_0[X]$, qu'on peut identifier à $\mathbb{R}$, ou $\text{Im}(h_2) = \mathbb{R}$.

3.  La formulation de cette question est également ambiguë, pour la même raison.

L'énoncé nous fait admettre qu'une certaine application f est linéaire, mais de quelle application s'agit-il ? Est-ce

$$f_1 = \begin{pmatrix} H & \longrightarrow & \mathbb{R}_3[X] \\ P & \longmapsto & f(P) \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad f_2 = \begin{pmatrix} H & \longrightarrow & H \\ P & \longmapsto & f(P) \end{pmatrix}$$

dont on admet la linéarité ?

Si c'est f_1 , alors ça **n'est pas** un endomorphisme de H (contrairement à ce qu'affirme l'énoncé) et si c'est f_2 , il ne reste rien à démontrer.

L'énoncé demande en fait de vérifier que H est stable par f_1 , pour pouvoir en conclure que f_2 (l'endomorphisme *induit* par f_1 sur H) est bien défini, et que c'est un endomorphisme de H .

C'est effectivement le cas, car pour $P \in H$, $f_1(P)$ est combinaison linéaire de 3 éléments de l'espace vectoriel H , puisque les polynômes $X + X^2$, $X^3 + X^2 - X + 1$ et $X^3 - X^2 + X + 1$ ont tous les trois un terme constant égal au coefficient de X^3 .

Noter que la condition $P \in H$ ne sert nulle part : f pouvait être définie sur $\mathbb{R}_3[X]$ voire $\mathbb{R}[X]$, avec la même ambiguïté.

Partie B

4. Relire son cours adoré.

5. Supposons φ symétrique et linéaire par rapport à sa 1^{re} variable. Alors, pour tout $(P, Q, R) \in E^3$ et tout $\lambda \in \mathbb{R}$, on a

$$\varphi(P, \lambda Q + R) \underset{\text{sym.}}{=} \varphi(\lambda Q + R, P) \underset{\text{lin. 1}^{\text{re}} \text{ var.}}{=} \lambda \varphi(Q, P) + \varphi(R, P) \underset{\text{sym.}}{=} \lambda \varphi(P, Q) + \varphi(P, R),$$

ce qui montre que φ est également linéaire par rapport à sa 2^{de} variable, et donc qu'elle est bilinéaire.

6. Soit $P \in E$ tel que $P(0) = P'(0) = P''(0) = P^{(3)}(0) = 0$. Montrons que $P = 0_E$.

► 1^{re} méthode. Écrivons $P = aX^3 + bX^2 + cX + d$ avec $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$. Alors

$$d = P(0) = 0, \quad c = P'(0) = 0, \quad 2b = P''(0) = 0 \quad \text{et} \quad 6a = P^{(3)}(0) = 0$$

donc $P = 0_E$.

► 2^e méthode. D'après le cours de première année, l'hypothèse entraîne que 0 est racine de P de multiplicité supérieure ou égale à 4, donc il existe $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que

$$P(X) = X^4 Q(X).$$

Le polynôme Q est nécessairement nul, sans quoi $\deg(P) = 4 + \deg(Q) \geq 4$, donc $P = 0_E$.

► 3^e méthode. Pour tout réel x , appliquons l'inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre 3 à la fonction polynomiale P sur le segment S d'extrémités 0 et x . Puisque $P^{(4)} = 0_E$, on a

$$\left| P(x) - \sum_{k=0}^3 \underbrace{\frac{P^{(k)}(0)}{k!}}_{=0} x^k \right| \leq \frac{|x-0|^4}{4!} \underbrace{\sup_S |P^{(4)}|}_{=0}.$$

Ainsi, $\forall x \in \mathbb{R}$, $P(x) = 0$, donc P possède une infinité de racines, donc c'est le polynôme nul.

7. On vérifie que les polynômes X et X^2 sont bien des éléments de H : leur terme constant est égal à leur coefficient de X^3 .

Pour simplifier les calculs avec φ , on note que pour tous polynômes $P = aX^3 + bX^2 + cX + d$ et $Q = a'X^3 + b'X^2 + c'X + d'$ de E , on a

$$\varphi(P, Q) = aa' + bb' + cc' + dd'.$$

On obtient donc $\|X\|^2 = \varphi(X, X) = 1$, $\|X^2\|^2 = \varphi(X^2, X^2) = 1$ et $\varphi(X, X^2) = 0$.

8. La famille $\mathcal{B} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(X^3 + 1), X^2, X \right)$ répond aux exigences de l'énoncé. En effet, c'est une base de H d'après la question 1, constituée de polynômes dont le degré décroît. De plus,

$$\varphi(X^3 + 1, X) = 0 \quad ; \quad \varphi(X^3 + 1, X^2) = 0 \quad \text{et} \quad \|X^3 + 1\|^2 = 1 + 1 = 2,$$

donc $\mathcal{B}$ est bien orthonormée.

Remarque. La seule autre réponse possible à cette question était $\mathcal{B} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}(X^3 + 1), X^2, X \right)$.

9. (a) Notons $T = \frac{1}{\sqrt{2}}(X^3 + 1)$, et $p_H(1)$ le projeté orthogonal de $1 = X^0$ sur H . D'après l'expression de la projection orthogonale dans une base orthonormée, on a

$$\begin{aligned} p_H(1) &= \varphi(1, T)T + \underbrace{\varphi(1, X^2)}_{=0} X^2 + \underbrace{\varphi(1, X)}_{=0} X \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \varphi(1, X^3 + 1)T = \frac{1}{\sqrt{2}} \underbrace{\varphi(1, X^3)}_{=0} T + \frac{1}{\sqrt{2}} \underbrace{\varphi(1, 1)}_{=1} T \\ &= \frac{1}{2}(X^3 + 1). \end{aligned}$$

9. (b) Par définition d'une projection orthogonale, on a $\forall P \in E$, $P - p_H(P) \in H^\perp$. Avec $P = 1$, on obtient $\frac{1}{2}(1 - X^3) \in H^\perp$. Or E est de dimension 4, et H de dimension 3, donc $H^\perp$ est de dimension 1.

Finalement, $H^\perp = \text{Vect}(X^3 - 1)$, et une base de $H^\perp$ est la famille à un élément $(X^3 - 1)$.

Partie C

10. Nécessairement, $\vec{u}' = \frac{1}{\|\vec{u}\|} \vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{j} - \vec{k})$. On a le choix d'un 2^e vecteur unitaire et orthogonal à $\vec{u}'$, par exemple $\vec{v}' = \vec{i}$. Le 3^e vecteur est alors imposé par ce choix, c'est $\vec{w}' = \vec{u}' \wedge \vec{v}' = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{j} \wedge \vec{i} - \vec{k} \wedge \vec{i}) = -\frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{k} + \vec{j})$. On a choisi la base

$$(\vec{u}', \vec{v}', \vec{w}') = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{j} - \vec{k}), \vec{i}, -\frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{j} + \vec{k}) \right).$$

On sait que $r(\vec{u}') = \vec{u}'$ car $\vec{u}'$ dirige l'axe Δ de la rotation. De plus, l'endomorphisme induit par r sur $\Delta^\perp = \text{Vect}(\vec{v}', \vec{w}')$ est la rotation de ce plan d'angle $-\frac{\pi}{2}$. On en déduit que $r(\vec{v}') = -\vec{w}'$ et $r(\vec{w}') = \vec{v}'$. Ainsi, la matrice de r dans la base choisie est

$$R' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

11. Notons P la matrice de passage de la base canonique à la base $(\vec{u}', \vec{v}', \vec{w}')$, c'est-à-dire

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

La formule de changement de base pour les endomorphismes nous apprend que $R = PR'P^{-1}$. De plus, $P^{-1} = P^\top$ car P est orthogonale (matrice de passage entre deux bases orthonormées). On a donc

$$\begin{aligned} R &= PR'P^\top = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \in \text{SO}_3(\mathbb{R}). \end{aligned}$$

12. $\triangleright R^\top = R^{-1}$ car r est une isométrie, c'est l'endomorphisme associé à r^{-1} qui est la rotation d'axe dirigé et orienté par Δ et d'angle $-\theta = \frac{\pi}{2}$.

$\triangleright$ Pour tout entier k , r^k est la rotation d'axe Δ et d'angle $k\theta$. On en déduit que $r^4 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$, et donc

$$r^{2025} = r^{2024} \circ r = (r^4)^{506} \circ r = \text{id}_{\mathbb{R}^3} \circ r = r.$$

Ainsi, $R^{2025} = R$ est la matrice canoniquement associée à r (un *quart de tour* d'axe Δ).

$\triangleright r^{2026} = r^{2025} \circ r = r^2$. Ainsi, R^{2026} est la matrice canoniquement associée à r^2 , qui est la rotation d'axe Δ et d'angle π . C'est aussi la symétrie orthogonale par rapport à Δ , appelée le *retournement* d'axe Δ .

Partie D

13. L'application f dont il s'agit ici est bien sûr l'endomorphisme de H (l'application f_2 de la réponse à la question 3). On décompose l'image par f des vecteurs de la base $\mathcal{B} = (T, X^2, X)$ dans cette même base $\mathcal{B}$:

$$\begin{aligned} f(T) &= f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(X^3 + 1)\right) = (X + X^2) \times \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2}(X^3 + X^2 - X + 1) \times 0 - \frac{1}{4}(X^3 - X^2 + X + 1) \times 0 \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}X^2 + \frac{1}{\sqrt{2}}X \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(X^2) &= (X + X^2) \times 0 - \frac{1}{2}(X^3 + X^2 - X + 1) \times 0 - \frac{1}{4}(X^3 - X^2 + X + 1) \times 2 \\ &= -\frac{1}{2}(X^3 + 1) + \frac{1}{2}X^2 - \frac{1}{2}X = -\frac{1}{\sqrt{2}}T + \frac{1}{2}X^2 - \frac{1}{2}X \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{et } f(X) &= (X + X^2) \times 0 - \frac{1}{2}(X^3 + X^2 - X + 1) \times 1 - \frac{1}{4}(X^3 - X^2 + X + 1) \times 0 \\ &= -\frac{1}{2}(X^3 + 1) - \frac{1}{2}X^2 + \frac{1}{2}X = -\frac{1}{\sqrt{2}}T - \frac{1}{2}X^2 + \frac{1}{2}X. \end{aligned}$$

On en déduit que la matrice de f dans $\mathcal{B}$ est la matrice R .

14. Considérons la base $\mathcal{B}''$ de H telle que la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}''$ soit la matrice P de la question 11.

D'après la formule de changement de base pour un endomorphisme, la matrice de f dans $\mathcal{B}''$ est $P^{-1}RP = R'$ (question 11), qui est la matrice demandée.

En lisant les colonnes de P , on a la décomposition dans $\mathcal{B}$ des vecteurs de la base $\mathcal{B}''$, donc

$$\mathcal{B}'' = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(X^2 - X), \frac{1}{\sqrt{2}}(X^3 + 1), -\frac{1}{\sqrt{2}}(X^2 + X) \right).$$

Enfin, puisque P est orthogonale et que $\mathcal{B}$ est une base orthonormée de H pour le produit scalaire φ , alors $\mathcal{B}''$ est également orthonormée pour φ (ce qu'on peut vérifier d'un coup d'œil en observant les vecteurs de cette base).

Deuxième exercice

Partie A

1. (a) On reconnaît l'équation réduite d'une ellipse (cercle si $a = b$) de représentation paramétrique $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

1. (b) On reconnaît l'équation réduite d'une hyperbole, dont les branches se paramètrent par $\begin{cases} x = a \operatorname{ch} t \\ y = b \operatorname{sh} t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ pour la branche située dans le demi-plan $x \geq a$, et $\begin{cases} x = -a \operatorname{ch} t \\ y = b \operatorname{sh} t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ pour la branche située dans le demi-plan $x \leq -a$.

2. (a) La conique en question est l'ensemble des points M du plan tels que $MF = \varepsilon MH$, où H est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$ (définition monofocale d'une conique).

2. (b) Selon cette même définition, la conique est une ellipse si $\varepsilon < 1$, une parabole si $\varepsilon = 1$, et une hyperbole si $\varepsilon > 1$.

3. On reconnaît la rotation de centre O et d'angle θ . En effet, si $z = re^{i\alpha}$, alors $z' = re^{i\alpha}e^{i\theta} = re^{i(\alpha+\theta)}$. L'argument (angle polaire) est augmenté de θ , et le module (rayon polaire) est conservé.

Partie B

4. (a) D'une part $M' \in \mathcal{D}$, donc $\sqrt{3}x' + y' = 3$, et d'autre part $(MM') \perp \mathcal{D}$ donc $\overrightarrow{MM'}$ est colinéaire au vecteur de coordonnées $(\sqrt{3}, 1)$, qui est un vecteur normal à $\mathcal{D}$, donc

$$\begin{vmatrix} x' - x & \sqrt{3} \\ y' - y & 1 \end{vmatrix} = 0 \iff x' - \sqrt{3}y' = x - \sqrt{3}y.$$

On résout le système formé par ces deux équations pour obtenir les coordonnées de M' :

$$\begin{aligned} \begin{cases} \sqrt{3}x' + y' = 3 \\ x' - \sqrt{3}y' = x - \sqrt{3}y \end{cases} &\iff \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ 1 & -\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ x - \sqrt{3}y \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ 1 & -\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ x - \sqrt{3}y \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} x' = \frac{1}{4}(3\sqrt{3} + x - \sqrt{3}y) \\ y' = \frac{1}{4}(3 - \sqrt{3}x + 3y). \end{cases} \end{aligned}$$

4. (b) On rappelle que $e^{i\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $e^{i\frac{\pi}{6}} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$. Calculons la partie réelle et la partie imaginaire du membre de droite :

$$\operatorname{Re} \left(\frac{1}{2} \left(z - \bar{z}e^{i\frac{\pi}{3}} + 3e^{i\frac{\pi}{6}} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(x - \left(\frac{x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}y \right) + 3\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{1}{4}(x - \sqrt{3}y + 3\sqrt{3}) = x',$$

et

$$\operatorname{Im}\left(\frac{1}{2}\left(z - \bar{z}e^{i\frac{\pi}{3}} + 3e^{i\frac{\pi}{6}}\right)\right) = \frac{1}{2}\left(y - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{y}{2}\right) + \frac{3}{2}\right) = \frac{1}{4}(3y - \sqrt{3}x + 3) = y'.$$

On a bien démontré que le membre de droite est $x' + iy' = z'$.

5. D'après la question précédente,

$$z - z' = \frac{1}{2}(z + \bar{z}e^{i\frac{\pi}{3}} - 3e^{i\frac{\pi}{6}}).$$

6. On rassemble les résultats précédents : l'ensemble $\mathcal{C}$ est l'ensemble des points M du plan dont l'affixe z vérifie $|z| = 2|z - z'|$, c'est-à-dire tels que $OM = 2MM'$ ou encore $MF = \varepsilon MM'$ lorsqu'on pose $F = O$ et $\varepsilon = 2$.

On reconnaît donc la définition d'une hyperbole de foyer O , de directrice $\mathcal{D}$, et d'excentricité 2. Voir la figure 1 pour une illustration (non demandée).

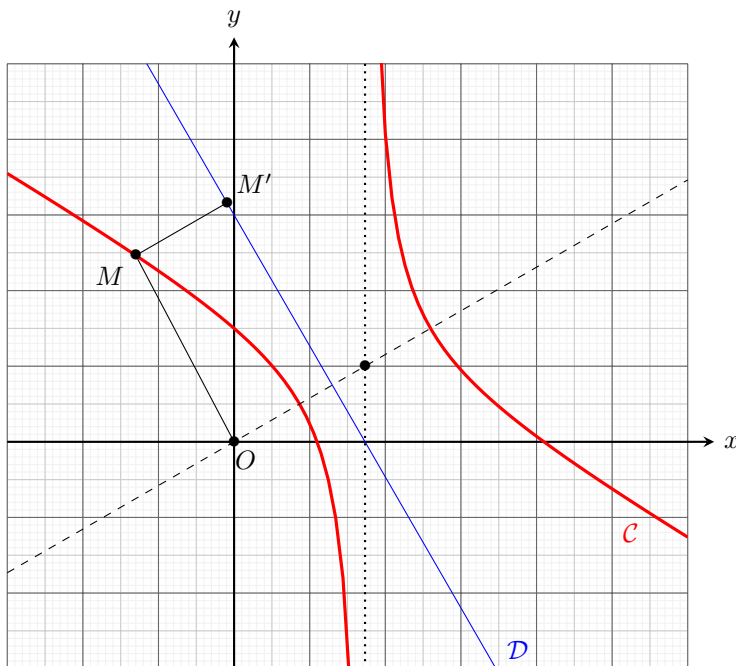


Fig. 1 – Hyperbole $\mathcal{C}$

Partie C

7. On peut prendre $\vec{u} = \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{e}_1 + \frac{1}{2}\vec{e}_2$ donc $\alpha \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi]$.

8. (a) En utilisant la définition de $\mathcal{C}$, et les relations $|e^{i\frac{\pi}{6}}Z| = |Z|$ et $\overline{e^{i\frac{\pi}{6}}Z} = e^{-i\frac{\pi}{6}}\bar{Z}$, on écrit

$$\begin{aligned} N \in \mathcal{C}' &\iff |e^{i\frac{\pi}{6}}Z| = \left| e^{i\frac{\pi}{6}}Z + \overline{e^{i\frac{\pi}{6}}Z}e^{i\frac{\pi}{3}} - 3e^{i\frac{\pi}{6}} \right| \\ &\iff |Z| = \left| e^{i\frac{\pi}{6}}(Z + \bar{Z} - 3) \right| \iff |Z| = |Z + \bar{Z} - 3|. \end{aligned}$$

8. (b) On remplace Z par $x + iy$ dans l'équation précédente :

$$N \in \mathcal{C}' \iff |x + iy|^2 = |2x - 3|^2 \iff x^2 + y^2 = 4x^2 - 12x + 9 \iff 3x^2 - 12x - y^2 + 9 = 0.$$

8. (c) On obtient l'équation réduite de $\mathcal{C}'$ par mise sous forme canonique du terme $3x^2 - 12x$:

$$N \in \mathcal{C}' \iff 3((x - 2)^2 - 4) - y^2 + 9 = 0 \iff 3(x - 2)^2 - y^2 = 3 \iff (x - 2)^2 - \frac{y^2}{3} = 1.$$

On en déduit les éléments demandés par l'énoncé :

◇ le centre a pour coordonnées $(2, 0)$; les sommets, obtenus pour $y = 0$, ont pour coordonnées $(1, 0)$ et $(3, 0)$;

◇ les asymptotes ont pour équation $(x-2)^2 - \frac{y^2}{3} = 0 \iff y = \pm\sqrt{3}(x-2)$.

À titre de vérification, on retrouve facilement l'excentricité : $a = 1$, $b = \sqrt{3}$ d'où $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 2$ et $\varepsilon = \frac{c}{a} = 2$, comme prévu.

8. (d) On vérifie que $G \in \mathcal{C}'$ puis, si on pose $\Psi : (x, y) \mapsto 3x^2 - 12x - y^2 + 9 = 0$, alors l'équation de $\mathcal{C}'$ est $\Psi(x, y) = 0$, donc l'équation de la tangente $\mathcal{T}$ à $\mathcal{C}'$ au point $G(x_G, y_G)$ est

$$(x - x_G) \frac{\partial \Psi}{\partial x}(G) + (y - y_G) \frac{\partial \Psi}{\partial y}(G) = 0 \iff -12x - 6(y - 3) = 0 \iff 2x + y = 3,$$

étant bien entendu que le gradient de Ψ au point G n'est pas nul.

9. (a) Voir la figure 2. Unité : 1 cm.

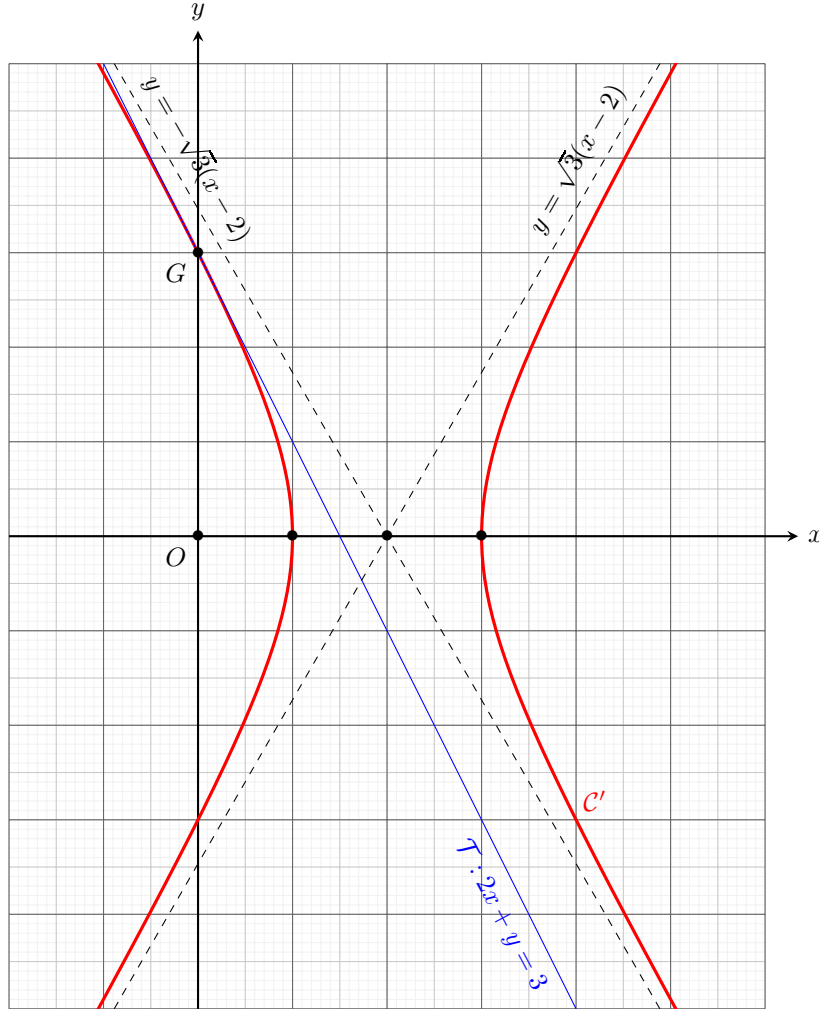


Fig. 2 – Hyperbole $\mathcal{C}'$, image de $\mathcal{C}$ par rotation d'angle $-\frac{\pi}{6}$

9. (b) Si N est d'affixe Z , alors M est d'affixe $z = e^{i\frac{\pi}{6}}Z$ donc $M = r(N)$ est l'image de N par la rotation r de centre O et d'angle $\frac{\pi}{6}$.

On a défini $\mathcal{C}'$ par la relation $N \in \mathcal{C}' \iff M \in \mathcal{C}$ donc $N \in \mathcal{C}' \iff r(N) \in \mathcal{C}$, ce qui signifie que $\mathcal{C}$ est l'image de $\mathcal{C}'$ par r .

Partie D

10. Soit $M(x, y, z) \in \mathcal{C}''$. On a $3x^2 - y^2 = 3$ et $z = 1$ donc $-3x^2 + y^2 + 3z^2 = -3 + 3 = 0$, donc $M \in S$.

11. (a) On note $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, F(x, y, z) = -3x^2 + y^2 + 3z^2$, de sorte que l'équation de S soit $F(x, y, z) = 0$.

Le gradient de F en un point $M(x_M, y_M, z_M)$ de $\mathbb{R}^3$ est $(-6x_M, 2y_M, 6z_M)$ donc celui-ci est nul si et seulement si $M = O$.

Le point $M = O$ est effectivement un point de S , c'est donc l'unique point singulier de S .

11. (b) On vérifie rapidement que $J \in S$. Puisque J est un point régulier de S , une équation du plan tangent à S en J est

$$(x - x_J) \frac{\partial F}{\partial x}(J) + (y - y_J) \frac{\partial F}{\partial y}(J) + (z - z_J) \frac{\partial F}{\partial z}(J) = 0$$

$$\iff -12(x - 2) - 6(y + 3) - 6(z + 1) = 0 \iff 2x + y + z = 0.$$

12. (a) **▲** Il fallait lire « Démontrer que $\mathcal{C}_\lambda$ est soit vide, soit réduit à un point, soit un cercle ».

On note par ailleurs que l'intersection d'un plan et d'un cône du second degré ne peut pas être vide, mais ça n'est pas gênant pour la formulation de cette question.

Utilisons les indications de l'énoncé, et cherchons un repère orthonormé $\mathcal{R}' = (O; \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ tel que $\vec{w}$ soit colinéaire à $2\vec{e}_1 + \sqrt{2}\vec{e}_3$. On trouve, comme à la question 10 du premier exercice,

$$\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\vec{e}_1 - \sqrt{2}\vec{e}_3) \quad ; \quad \vec{v} = \vec{e}_2 \quad \text{et} \quad \vec{w} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\sqrt{2}\vec{e}_1 + \vec{e}_3).$$

Si on note (X, Y, Z) les coordonnées d'un point dans $\mathcal{R}'$ et (x, y, z) les coordonnées de ce même point dans $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$, on a les formules de passage

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{3}}(X + \sqrt{2}Z) \\ y = Y \\ z = \frac{1}{\sqrt{3}}(-\sqrt{2}X + Z) \end{cases} \iff \begin{cases} X = \frac{1}{\sqrt{3}}(x - \sqrt{2}z) \\ Y = y \\ Z = \frac{1}{\sqrt{3}}(\sqrt{2}x + z). \end{cases}$$

De plus, on a $x^2 + y^2 + z^2 = OM^2 = X^2 + Y^2 + Z^2$.

Un système d'équations de $\mathcal{C}_\lambda$ est donc

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = (2x - \sqrt{2}z)(2x + \sqrt{2}z) \\ 2x + \sqrt{2}z = \lambda \end{cases} \iff \begin{cases} X^2 + Y^2 + Z^2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(4X + \sqrt{2}Z)\sqrt{6}Z \\ \sqrt{6}Z = \lambda \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} X^2 + Y^2 + \frac{\lambda^2}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}(4X + \frac{\lambda}{\sqrt{3}})\lambda \\ Z = \frac{\lambda}{\sqrt{6}} \end{cases} \iff \begin{cases} (X - \frac{2\lambda}{\sqrt{3}})^2 + Y^2 = \frac{3}{2}\lambda^2 \\ Z = \frac{\lambda}{\sqrt{6}}. \end{cases}$$

Ainsi,

▷ si $\lambda = 0$, l'ensemble $\mathcal{C}_\lambda$ se réduit au singleton $\{O\}$;

▷ si $\lambda \neq 0$, l'ensemble $\mathcal{C}_\lambda$ est le cercle du plan P_λ d'équation $\sqrt{6}Z = \lambda$, de centre $\Omega_\lambda(\frac{2\lambda}{\sqrt{3}}, 0, \frac{\lambda}{\sqrt{6}})$ dans $\mathcal{R}'$, et de rayon $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}|\lambda|$.

Remarque. L'intention de l'auteur était certainement de nous éviter d'avoir à pousser les calculs jusqu'au bout. Dans ce cas, on peut rédiger comme ceci : soit $\vec{w}$ unitaire et colinéaire à $2\vec{e}_1 + \sqrt{2}\vec{e}_3$ et $\vec{u}, \vec{v}$ tels que le repère $(O; \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ soit orthonormé.

Alors, pour les coordonnées (X, Y, Z) dans ce repère, on a $Z = (2x + \sqrt{2}z)k$ où $k \in \mathbb{R}$, donc il existe des constantes α, β, γ , et des réels $a_\lambda, b_\lambda, r_\lambda$ dépendant de λ , tels qu'un système d'équations de $\mathcal{C}_\lambda$ soit

$$\begin{cases} X^2 + Y^2 + Z^2 = (\alpha X + \beta Y + \gamma Z)Z \\ Z = k\lambda \end{cases} \iff \begin{cases} (X - a_\lambda)^2 + (Y - b_\lambda)^2 = r_\lambda \\ Z = k\lambda. \end{cases}$$

On a alors la discussion suivante :

▷ si $r_\lambda < 0$ (cas qu'on sait impossible), alors $\mathcal{C}_\lambda$ est l'ensemble vide;

▷ si $r_\lambda = 0$ (cas qu'on sait possible), alors $\mathcal{C}_\lambda$ est réduit au point de coordonnées $(a_\lambda, b_\lambda, k\lambda)$;

▷ si $r_\lambda > 0$, $\mathcal{C}_\lambda$ est le cercle du plan P_λ , de centre $(a_\lambda, b_\lambda, k\lambda)$ et de rayon $\sqrt{r_\lambda}$.

12. (b) On ne peut pas en déduire que S est une surface de révolution (et d'ailleurs ça n'est pas le cas) car ces cercles ne sont pas coaxiaux. En effet, leurs centres se trouvent sur une droite commune, mais celle-ci n'est pas perpendiculaire à leur plan.

Avec les notations de la remarque précédente, il faudrait que les réels a_λ et b_λ soient indépendants de λ pour pouvoir conclure.

13. Soit $M(x, y, z)$ un point de l'espace. L'axe de révolution est dirigé par $\vec{e}_1$, donc on obtient une équation cartésienne de

la surface Σ en éliminant les coordonnées d'un point P de $\mathcal{C}''_+$ dans le système suivant :

$$\begin{aligned}
 M \in \Sigma &\iff \exists P(x_P, y_P, z_P) \in \mathcal{C}''_+ ; \left\{ \begin{array}{l} OM = OP \\ \langle \overrightarrow{OM}, \vec{e}_1 \rangle = \langle \overrightarrow{OP}, \vec{e}_1 \rangle \end{array} \right. \\
 &\iff \exists (x_P, y_P, z_P) \in \mathbb{R}^3 ; \left\{ \begin{array}{l} x_P \geq 0 \\ 3x_P^2 - y_P^2 = 3 \\ z_P = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = x_P^2 + y_P^2 + z_P^2 \\ x = x_P \end{array} \right. \\
 &\iff \exists y_P \in \mathbb{R} ; \left\{ \begin{array}{l} x \geq 0 \\ 3x^2 - y_P^2 = 3 \\ y^2 + z^2 = y_P^2 + 1 \end{array} \right. \\
 &\iff \exists y_P \in \mathbb{R} ; \left\{ \begin{array}{l} x \geq 0 \\ 3x^2 - 3 \geq 0 \\ 3x^2 - y^2 - z^2 = 2 \end{array} \right. \\
 &\iff x \geq 1 \quad \text{et} \quad 3x^2 - y^2 - z^2 = 2.
 \end{aligned}$$

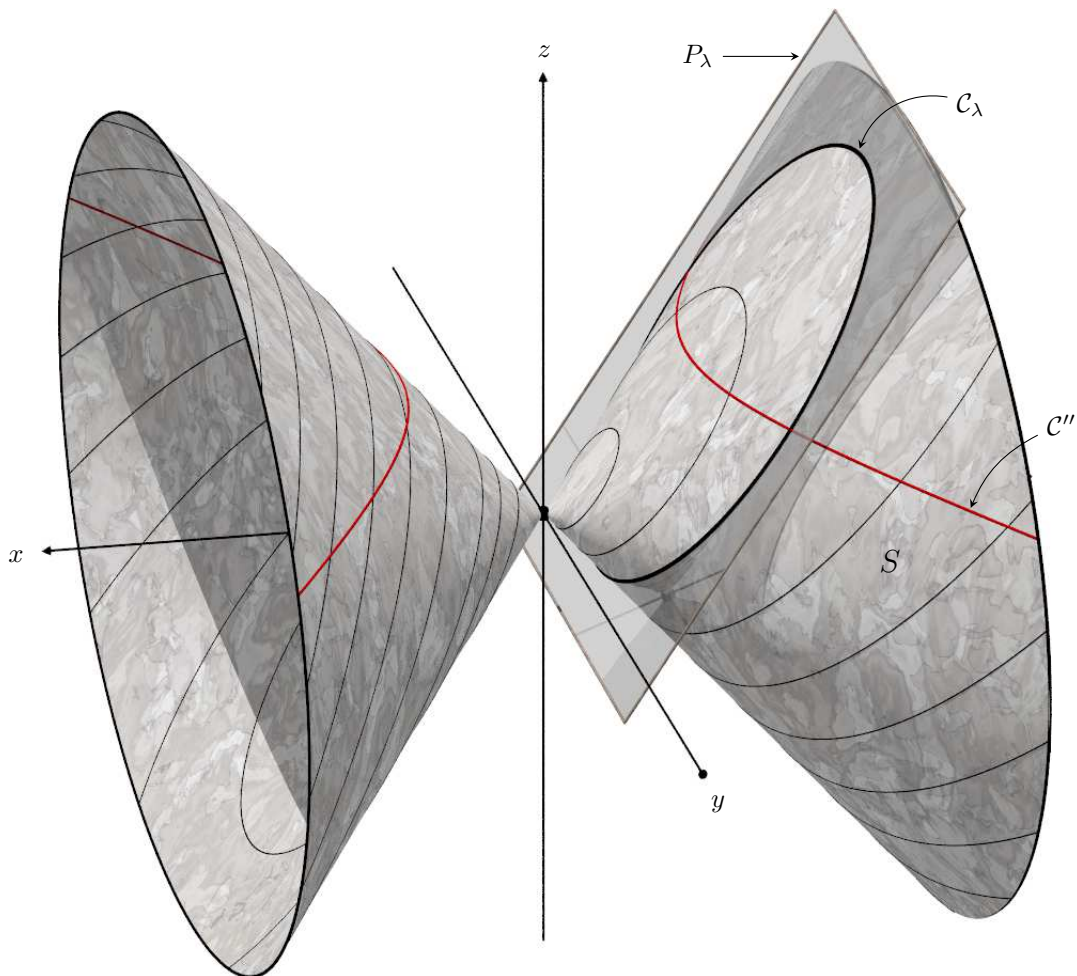


Fig. 3 – Cône S , plan P_λ , cercle $\mathcal{C}_\lambda$, hyperbole $\mathcal{C}''$